

Banco de Questões Objetivas – Aula 14

Técnicas de Recuperação de Banco de Dados

Banco de Dados

Conteúdos abordados

- objetivos da recuperação de banco de dados;
- restauração típica após falhas;
- log do sistema;
- ponto de efetivação;
- imagens anterior e posterior;
- UNDO e REDO;
- gravação adiantada de log;
- atualização in loco e atualização sombra;
- políticas *steal*, *no-steal*, *force* e *no-force*;
- atualização adiada;
- atualização imediata;
- NO-UNDO/REDO;
- UNDO/REDO;
- UNDO/NO-REDO;
- NO-UNDO/NO-REDO;
- checkpoints;
- paginação sombra;
- recuperação em ambientes multiusuários;
- backup e falhas catastróficas.

1 Questões de múltipla escolha

Q1. O objetivo principal das técnicas de recuperação de banco de dados é:

- a) aumentar a quantidade de tabelas do sistema.
- b) restaurar o banco para um estado consistente após falhas.
- c) substituir completamente o controle de concorrência.
- d) impedir qualquer execução de transações.

Q2. As técnicas de recuperação contribuem principalmente para garantir a propriedade ACID de:

- a) atomicidade.
- b) isolamento apenas.
- c) normalização.
- d) independência lógica.

Q3. Além da atomicidade, a recuperação também está diretamente relacionada à:

- a) durabilidade.
- b) projeção.
- c) junção.
- d) dependência funcional.

Q4. Uma falha de transação pode ocorrer devido a:

- a) erro lógico, violação de restrição ou aborto explícito.
- b) uso de uma chave primária.
- c) execução de uma consulta correta.
- d) existência de índices.

Q5. Uma falha de sistema pode ser causada por:

- a) queda de energia ou falha do sistema operacional.
- b) uma consulta com `ORDER BY`.
- c) uma relação em BCNF.
- d) um atributo `NOT NULL`.

Q6. Em uma restauração típica, o sistema deve:

- a) analisar o estado das transações e restaurar os efeitos corretos.
- b) remover todas as tabelas.
- c) apagar obrigatoriamente o log.
- d) confirmar todas as transações incompletas.

Q7. O log do sistema é utilizado para:

- a) registrar informações sobre a execução e atualização das transações.
- b) armazenar somente consultas **SELECT**.
- c) substituir o banco de dados.
- d) controlar apenas permissões de usuários.

Q8. Um registro de log associado a uma atualização normalmente contém:

- a) identificação da transação, item alterado e valores anterior e posterior.
- b) apenas o nome do banco.
- c) somente o horário de início do SGBD.
- d) somente o comando **COMMIT**.

Q9. A imagem anterior de um item, também chamada de BFIM, representa:

- a) o valor do item antes da atualização.
- b) o valor do item após a atualização.
- c) a chave primária da tabela.
- d) o nome da transação.

Q10. A imagem posterior de um item, também chamada de AFIM, representa:

- a) o valor do item antes da atualização.
- b) o valor do item depois da atualização.
- c) o estado inicial do servidor.
- d) o identificador do log.

Q11. A operação UNDO utiliza normalmente:

- a) a imagem anterior do item.
- b) a imagem posterior do item.
- c) apenas o identificador da tabela.
- d) apenas o comando **COMMIT**.

Q12. A operação REDO utiliza normalmente:

- a) a imagem anterior.
- b) a imagem posterior.
- c) uma chave estrangeira.
- d) o valor nulo.

Q13. O propósito do UNDO é:

- a) desfazer os efeitos de uma transação incompleta ou abortada.

- b) repetir uma transação confirmada.
- c) criar um backup.
- d) apagar todo o histórico.

Q14. O propósito do REDO é:

- a) refazer atualizações de uma transação confirmada que podem não ter chegado ao disco.
- b) desfazer uma transação abortada.
- c) cancelar todos os commits.
- d) impedir uso do log.

Q15. O ponto de efetivação de uma transação corresponde ao momento em que:

- a) a transação é considerada confirmada.
- b) a transação inicia sua primeira leitura.
- c) o banco é apagado.
- d) ocorre necessariamente uma falha.

Q16. Uma transação incompleta no momento da falha geralmente:

- a) não deve ter seus efeitos considerados definitivamente confirmados.
- b) deve sempre receber COMMIT.
- c) deve ser tratada como concluída.
- d) não precisa ser analisada.

Q17. A gravação adiantada de log é conhecida pela sigla:

- a) WAL.
- b) DDL.
- c) JDBC.
- d) BCNF.

Q18. A regra básica de *Write-Ahead Logging* determina que:

- a) o registro de log correspondente deve chegar ao disco antes da página alterada.
- b) a página deve ser escrita antes do log.
- c) o log só deve ser criado após uma falha.
- d) as transações não devem usar COMMIT.

Q19. Antes de confirmar uma transação, o WAL também exige normalmente que:

- a) seus registros de log relevantes estejam persistidos.
- b) todas as tabelas sejam bloqueadas permanentemente.
- c) o banco seja reiniciado.

d) todos os buffers sejam descartados.

Q20. Uma atualização in loco ocorre quando:

- a) o novo valor substitui o valor antigo na mesma localização do banco.
- b) uma cópia totalmente separada do banco é criada.
- c) nenhuma página é modificada.
- d) apenas o log é atualizado.

Q21. Na técnica de atualização sombra:

- a) as modificações são feitas em páginas alternativas, preservando a versão anterior.
- b) toda atualização sobrescreve imediatamente a página original.
- c) o log é obrigatoriamente o único mecanismo existente.
- d) não existem páginas em disco.

Q22. Uma vantagem da atualização sombra é:

- a) possibilitar recuperação sem UNDO e sem REDO em sua forma básica.
- b) exigir obrigatoriamente UNDO e REDO.
- c) impedir qualquer commit.
- d) eliminar o armazenamento em disco.

Q23. Uma desvantagem da atualização sombra é:

- a) custo de gerenciamento e possível fragmentação.
- b) impossibilidade de manter uma versão antiga.
- c) necessidade obrigatória de UNDO.
- d) impossibilidade de usar ponteiros.

Q24. A política *steal* permite que:

- a) uma página alterada por transação não confirmada seja escrita no disco.
- b) somente páginas de transações confirmadas sejam escritas.
- c) nenhuma página seja escrita antes do encerramento do SGBD.
- d) apenas o log permaneça na memória.

Q25. A política *no-steal* determina que:

- a) páginas alteradas por transações não confirmadas não sejam gravadas no banco.
- b) qualquer página possa ser escrita a qualquer momento.
- c) todo commit exija falha.
- d) o log não seja utilizado.

Q26. A política *force* determina que:

- a) todas as atualizações da transação sejam gravadas no banco no momento do commit.
- b) nenhuma atualização seja gravada no commit.
- c) todas as transações sejam abortadas.
- d) o log seja removido.

Q27. A política *no-force* permite que:

- a) uma transação confirme antes que todas as páginas alteradas sejam gravadas no banco.
- b) toda página seja obrigatoriamente gravada antes do commit.
- c) nenhuma transação confirme.
- d) o sistema dispense REDO em qualquer situação.

Q28. A combinação *steal/no-force* normalmente exige:

- a) UNDO e REDO.
- b) somente UNDO.
- c) somente REDO.
- d) nem UNDO nem REDO.

Q29. A combinação *no-steal/no-force* normalmente exige:

- a) somente REDO.
- b) somente UNDO.
- c) UNDO e REDO.
- d) nem UNDO nem REDO.

Q30. A combinação *steal/force* normalmente exige:

- a) somente UNDO.
- b) somente REDO.
- c) UNDO e REDO.
- d) nem UNDO nem REDO.

Q31. A combinação *no-steal/force* normalmente exige:

- a) nem UNDO nem REDO.
- b) UNDO e REDO.
- c) apenas REDO.
- d) apenas UNDO.

Q32. Na atualização adiada, as atualizações no banco são realizadas:

- a) somente depois que a transação alcança seu ponto de efetivação.

- b) imediatamente após cada comando.
- c) somente antes de iniciar a transação.
- d) apenas após uma falha.

Q33. Antes do commit, uma transação com atualização adiada modifica:

- a) buffers e registros de log, mas não o banco persistente.
- b) diretamente todas as páginas do banco.
- c) apenas as chaves primárias.
- d) somente o catálogo.

Q34. Se uma falha ocorre antes do commit em atualização adiada:

- a) não é necessário UNDO, pois o banco não recebeu as alterações.
- b) é necessário obrigatoriamente UNDO.
- c) a transação deve ser refeita.
- d) o banco inteiro deve ser restaurado de backup.

Q35. Se uma transação confirmou, mas algumas de suas atualizações ainda não chegaram ao banco:

- a) pode ser necessário REDO.
- b) pode ser necessário apenas UNDO.
- c) nenhum mecanismo é necessário.
- d) a transação deve ser considerada abortada.

Q36. O protocolo típico de atualização adiada é classificado como:

- a) NO-UNDO/REDO.
- b) UNDO/REDO.
- c) UNDO/NO-REDO.
- d) NO-UNDO/NO-REDO.

Q37. Em NO-UNDO/REDO, uma transação:

- a) não escreve alterações no banco antes do commit.
- b) sempre escreve no banco antes de registrar no log.
- c) exige UNDO em qualquer falha.
- d) nunca utiliza REDO.

Q38. Em NO-UNDO/REDO, após uma falha devem ser refeitas:

- a) transações confirmadas cujos efeitos podem não estar persistidos.
- b) todas as transações incompletas.
- c) apenas transações abortadas.

d) somente transações que não alteraram dados.

Q39. Na atualização imediata, uma transação pode:

- a) atualizar o banco antes de chegar ao commit.
- b) atualizar o banco apenas depois do commit.
- c) executar somente leituras.
- d) dispensar completamente o log.

Q40. Como a atualização imediata pode alterar o banco antes do commit:

- a) pode ser necessário desfazer efeitos de transações não confirmadas.
- b) UNDO nunca é necessário.
- c) REDO nunca é necessário.
- d) o log não precisa registrar valores antigos.

Q41. A forma mais geral da atualização imediata é:

- a) UNDO/REDO.
- b) NO-UNDO/REDO.
- c) NO-UNDO/NO-REDO.
- d) REDO/NO-COMMIT.

Q42. Em UNDO/REDO, após uma falha:

- a) transações não confirmadas são desfeitas e confirmadas podem ser refeitas.
- b) todas as transações são somente refeitas.
- c) todas as transações são somente desfeitas.
- d) nenhuma operação é realizada.

Q43. O UNDO deve processar os registros normalmente:

- a) na ordem inversa em que as atualizações ocorreram.
- b) na ordem alfabética dos itens.
- c) sempre do início para o fim.
- d) sem considerar a ordem.

Q44. O REDO deve processar os registros normalmente:

- a) na ordem em que foram registrados no log.
- b) sempre na ordem inversa.
- c) de forma aleatória.
- d) somente por nome de tabela.

Q45. A variação UNDO/NO-REDO ocorre quando:

- a) alterações não confirmadas podem chegar ao banco, mas todas as alterações confirmadas são forçadas ao disco.
- b) nenhuma alteração não confirmada chega ao banco e alterações confirmadas podem permanecer apenas em memória.
- c) nenhuma alteração chega ao banco.
- d) apenas paginação sombra é utilizada.

Q46. Em UNDO/NO-REDO, uma transação confirmada não precisa de REDO porque:

- a) suas alterações são gravadas no banco antes da confirmação ser concluída.
- b) ela nunca atualiza o banco.
- c) seus registros de log são ignorados.
- d) toda transação confirmada é desfeita.

Q47. Uma técnica classificada como NO-UNDO/NO-REDO é:

- a) paginação sombra.
- b) atualização imediata *steal/no-force*.
- c) atualização adiada *no-force*.
- d) WAL convencional com UNDO/REDO.

Q48. Na paginação sombra, a tabela de páginas sombra:

- a) representa a versão estável anterior do banco.
- b) é sobrescrita a cada pequena modificação.
- c) contém apenas transações abortadas.
- d) não aponta para páginas em disco.

Q49. Durante a execução com paginação sombra, as alterações são refletidas:

- a) em uma tabela de páginas corrente e em novas páginas.
- b) diretamente na tabela sombra.
- c) apenas no log.
- d) somente no catálogo.

Q50. No commit da paginação sombra:

- a) o ponteiro para a tabela corrente passa a representar a versão oficial.
- b) todas as páginas novas são descartadas.
- c) o banco volta obrigatoriamente à versão antiga.
- d) todas as transações são desfeitas.

Q51. Em caso de falha antes do commit na paginação sombra:

- a) a tabela sombra continua apontando para a versão consistente anterior.

- b) é necessário refazer obrigatoriamente todas as alterações.
- c) a versão anterior é perdida.
- d) todo o banco precisa ser apagado.

Q52. Um checkpoint é usado para:

- a) limitar a parte do log que precisa ser examinada durante a recuperação.
- b) substituir permanentemente o log.
- c) impedir qualquer atualização.
- d) eliminar backups.

Q53. Ao criar um checkpoint, o sistema registra:

- a) um ponto conhecido do estado do sistema e informações sobre transações ativas.
- b) apenas os nomes das tabelas.
- c) somente as chaves estrangeiras.
- d) apenas comandos **SELECT**.

Q54. Após uma falha, o checkpoint permite que a recuperação:

- a) comece a análise a partir de um ponto mais recente do log.
- b) sempre leia o log desde o início da existência do banco.
- c) dispense análise das transações.
- d) confirme todas as transações incompletas.

Q55. Quanto mais frequentes forem os checkpoints:

- a) menor pode ser o trabalho de recuperação, mas maior o custo durante execução.
- b) maior será sempre o tempo de recuperação.
- c) menor será o uso de log, sem qualquer custo.
- d) menos consistência o banco terá.

Q56. Em recuperação multiusuário, o algoritmo precisa considerar:

- a) transações concorrentes e o protocolo de controle de concorrência.
- b) somente uma transação por vez.
- c) apenas comandos DDL.
- d) ausência de bloqueios.

Q57. Um protocolo de concorrência estrito facilita a recuperação porque:

- a) impede leitura e escrita sobre dados produzidos por transações não confirmadas.
- b) permite livre leitura de valores sujos.
- c) elimina o log.

d) impede qualquer commit.

Q58. Em recuperação UNDO/REDO com checkpoint, transações ativas no momento da falha devem:

- a) ser desfeitas.
- b) ser sempre refeitas.
- c) ser consideradas confirmadas.
- d) ser ignoradas.

Q59. Em recuperação UNDO/REDO com checkpoint, transações confirmadas após o checkpoint podem:

- a) precisar ser refeitas.
- b) precisar ser sempre desfeitas.
- c) ser consideradas inexistentes.
- d) ser removidas do banco.

Q60. Uma falha catastrófica pode envolver:

- a) perda ou dano do disco onde está o banco.
- b) apenas erro de sintaxe em uma consulta.
- c) somente uma leitura suja.
- d) uso de `ROLLBACK`.

Q61. Para recuperação de falhas catastróficas é necessário principalmente:

- a) backup do banco e dos registros necessários.
- b) somente memória cache.
- c) apenas bloqueios compartilhados.
- d) apenas normalização.

Q62. O backup completo deve incluir normalmente:

- a) dados do banco e informações de log relevantes.
- b) apenas nomes de usuários.
- c) somente tabelas vazias.
- d) apenas comandos `SELECT`.

Q63. O log costuma ser copiado com maior frequência que o banco completo porque:

- a) permite recuperar alterações realizadas após o último backup.
- b) não contém informações de transações.
- c) sempre ocupa mais espaço que o banco.
- d) substitui definitivamente o backup.

Q64. Para recuperar após falha catastrófica, uma estratégia é:

- a) restaurar o backup e reaplicar alterações confirmadas registradas no log.
- b) apagar o backup e manter apenas transações incompletas.
- c) executar UNDO de todas as transações históricas.
- d) criar um banco vazio.

Q65. A recuperação de banco de dados depende da interação entre:

- a) gerenciamento de buffers, log, transações e armazenamento persistente.
- b) somente normalização e SQL.
- c) apenas criação de índices.
- d) apenas controle de usuários.

2 Questões de verdadeiro ou falso

Q66. Julgue as afirmações:

- a) () A recuperação ajuda a garantir atomicidade.
- b) () A recuperação também ajuda a garantir durabilidade.
- c) () Falhas podem deixar transações incompletas.
- d) () Recuperação não possui relação com consistência.

Q67. Julgue as afirmações:

- a) () O log registra informações sobre atualizações.
- b) () A imagem anterior pode ser usada no UNDO.
- c) () A imagem posterior pode ser usada no REDO.
- d) () O log deve existir somente depois da falha.

Q68. Julgue as afirmações:

- a) () WAL significa gravação adiantada de log.
- b) () O log deve chegar ao disco antes da página alterada.
- c) () Registros de log de uma transação devem estar persistidos antes do commit.
- d) () WAL determina que a página seja escrita antes do log.

Q69. Julgue as afirmações:

- a) () UNDO restaura valores anteriores.
- b) () REDO reaplica valores posteriores.
- c) () UNDO costuma percorrer operações na ordem inversa.
- d) () REDO é utilizado apenas para transações abortadas.

Q70. Julgue as afirmações:

- a) () *Steal* permite gravar página de transação não confirmada.
- b) () *No-steal* evita que efeitos não confirmados cheguem ao banco.
- c) () *Force* grava atualizações no commit.
- d) () *No-force* elimina sempre a necessidade de REDO.

Q71. Julgue as afirmações:

- a) () Atualização adiada não altera o banco antes do commit.
- b) () Atualização adiada típica é NO-UNDO/REDO.
- c) () Transações incompletas em atualização adiada precisam sempre de UNDO.
- d) () Transações confirmadas podem precisar de REDO.

Q72. Julgue as afirmações:

- a) () Atualização imediata pode modificar o banco antes do commit.
- b) () UNDO/REDO é uma técnica de atualização imediata.
- c) () Em UNDO/REDO, transações ativas são desfeitas.
- d) () Em UNDO/REDO, transações confirmadas nunca precisam de REDO.

Q73. Julgue as afirmações:

- a) () UNDO/NO-REDO pode usar política *steal/force*.
- b) () NO-UNDO/REDO pode usar política *no-steal/no-force*.
- c) () NO-UNDO/NO-REDO pode ser obtido com *no-steal/force*.
- d) () *Steal/no-force* dispensa UNDO e REDO.

Q74. Julgue as afirmações:

- a) () Paginação sombra mantém uma versão estável anterior.
- b) () Alterações são feitas em páginas novas.
- c) () O commit pode trocar o ponteiro da tabela de páginas.
- d) () Paginação sombra básica exige sempre UNDO e REDO.

Q75. Julgue as afirmações:

- a) () Checkpoints reduzem o trecho do log analisado na recuperação.
- b) () Checkpoints podem registrar transações ativas.
- c) () Checkpoints frequentes podem aumentar o custo normal de execução.
- d) () Checkpoints tornam o log desnecessário.

Q76. Julgue as afirmações:

- a) () Recuperação multiusuário depende do controle de concorrência.

- b) () Escalonamentos estritos facilitam recuperação.
- c) () Em escalonamento estrito, valores não confirmados ficam livremente disponíveis.
- d) () Deadlocks podem causar abortos que exigem UNDO.

Q77. Julgue as afirmações:

- a) () Falha catastrófica pode destruir o armazenamento principal do banco.
- b) () Backup é necessário para falhas catastróficas.
- c) () O log pode permitir reaplicar alterações após o último backup.
- d) () Backup completo nunca inclui dados do banco.

3 Questões de aplicação objetiva

Q78. Uma transação T_1 alterou o saldo de R\$500 para R\$300, mas sofreu falha antes do commit. O banco já contém R\$300 e o log possui os dois valores. Qual ação é necessária?

- a) REDO para gravar R\$300 novamente.
- b) UNDO para restaurar R\$500.
- c) Nenhuma ação.
- d) Confirmar automaticamente a transação.

Q79. Uma transação confirmou uma alteração de R\$500 para R\$300, mas a página modificada ainda não havia sido gravada no disco quando ocorreu uma falha. Qual ação pode ser necessária?

- a) UNDO para restaurar R\$500.
- b) REDO para reaplicar R\$300.
- c) Abortar definitivamente todas as transações.
- d) Excluir o log.

Q80. Em um sistema de atualização adiada, T_1 falha antes do commit. O que deve acontecer?

- a) Deve ser executado UNDO no banco.
- b) Nenhum UNDO é necessário, pois suas alterações não chegaram ao banco.
- c) Todas as alterações devem ser refeitas.
- d) O backup completo deve ser restaurado.

Q81. Em um sistema NO-UNDO/REDO, T_1 confirmou e T_2 estava ativa no momento da falha. A recuperação deve:

- a) refazer T_1 se necessário e ignorar os efeitos de T_2 no banco.
- b) desfazer T_1 e refazer T_2 .
- c) refazer ambas obrigatoriamente.

d) desfazer ambas.

Q82. Em um sistema UNDO/REDO, T_1 confirmou e T_2 estava ativa na falha. A recuperação deve:

a) executar UNDO de T_1 e REDO de T_2 .

b) executar REDO de T_1 e UNDO de T_2 .

c) executar UNDO de ambas.

d) ignorar ambas.

Q83. Um sistema permite que páginas de transações não confirmadas sejam gravadas no banco e também permite commit antes de todas as páginas chegarem ao disco. Qual algoritmo é necessário?

a) NO-UNDO/NO-REDO.

b) NO-UNDO/REDO.

c) UNDO/NO-REDO.

d) UNDO/REDO.

Q84. Um sistema não permite gravar páginas de transações não confirmadas, mas permite commit antes da gravação de todas as páginas. Qual algoritmo é adequado?

a) NO-UNDO/REDO.

b) UNDO/REDO.

c) UNDO/NO-REDO.

d) NO-UNDO/NO-REDO.

Q85. Um sistema pode gravar páginas de transações não confirmadas, mas força todas as páginas da transação no commit. Qual algoritmo é adequado?

a) NO-UNDO/REDO.

b) UNDO/NO-REDO.

c) UNDO/REDO.

d) NO-UNDO/NO-REDO.

Q86. Um sistema não grava páginas não confirmadas e força todas as páginas no commit. Qual algoritmo pode ser utilizado?

a) UNDO/REDO.

b) NO-UNDO/REDO.

c) UNDO/NO-REDO.

d) NO-UNDO/NO-REDO.

Q87. Considere o log:

$\langle start, T_1 \rangle$
 $\langle T_1, X, 10, 20 \rangle$
 $\langle commit, T_1 \rangle$
 $\langle start, T_2 \rangle$
 $\langle T_2, Y, 30, 50 \rangle$

O sistema falha logo depois. Em UNDO/REDO, deve-se:

- a) desfazer T_1 e refazer T_2 .
- b) refazer T_1 e desfazer T_2 .
- c) refazer ambas.
- d) desfazer ambas.

Q88. Para desfazer a atualização de Y de 30 para 50, o sistema deve gravar em Y :

- a) 50.
- b) 30.
- c) 20.
- d) 10.

Q89. Para refazer a atualização de X de 10 para 20, o sistema deve gravar em X :

- a) 10.
- b) 20.
- c) 30.
- d) 50.

Q90. Uma página alterada é gravada no disco antes de seu registro de log. Logo depois ocorre uma falha. Qual princípio foi violado?

- a) Two-Phase Locking.
- b) Write-Ahead Logging.
- c) Primeira Forma Normal.
- d) Atomicidade de esquema.

Q91. O último backup completo foi realizado no domingo. Na quarta-feira, o disco foi perdido, mas há cópias do log até o momento da falha. A recuperação adequada é:

- a) restaurar o backup de domingo e reaplicar transações confirmadas do log.
- b) utilizar apenas ROLLBACK.
- c) descartar o backup e criar um banco vazio.
- d) desfazer todas as transações desde a criação do banco.

Q92. Um banco utiliza paginação sombra e falha antes do commit. A recuperação deve usar:

- a) a tabela de páginas sombra que aponta para a versão consistente anterior.
- b) UNDO obrigatório de todas as páginas.
- c) REDO obrigatório de todas as páginas.
- d) apenas o último comando SQL executado.

Gabarito

Q1. b	Q29. a
Q2. a	Q30. a
Q3. a	Q31. a
Q4. a	Q32. a
Q5. a	Q33. a
Q6. a	Q34. a
Q7. a	Q35. a
Q8. a	Q36. a
Q9. a	Q37. a
Q10. b	Q38. a
Q11. a	Q39. a
Q12. b	Q40. a
Q13. a	Q41. a
Q14. a	Q42. a
Q15. a	Q43. a
Q16. a	Q44. a
Q17. a	Q45. a
Q18. a	Q46. a
Q19. a	Q47. a
Q20. a	Q48. a
Q21. a	Q49. a
Q22. a	Q50. a
Q23. a	Q51. a
Q24. a	Q52. a
Q25. a	Q53. a
Q26. a	Q54. a
Q27. a	Q55. a
Q28. a	Q56. a
	Q57. a
	Q58. a

Q59. a	Q75. V, V, V, F
Q60. a	Q76. b
Q61. a	Q77. b
Q62. a	Q78. b
Q63. a	Q79. a
Q64. V, V, V, F	Q80. b
Q65. V, V, V, F	Q81. d
Q66. V, V, V, F	Q82. a
Q67. V, V, V, F	Q83. b
Q68. V, V, V, F	Q84. d
Q69. V, V, F, V	Q85. b
Q70. V, V, V, F	Q86. b
Q71. V, V, V, F	Q87. b
Q72. V, V, V, F	Q88. b
Q73. V, V, V, F	Q89. a
Q74. V, V, F, V	Q90. a